Configuración y Aseguramiento de una Red con DMZ

Informe de Laboratorio – Cisco Packet Tracer

1. Objetivo

El objetivo del laboratorio es configurar una red con tres zonas diferenciadas: una red interna, una Zona Desmilitarizada (DMZ) destinada a alojar un servidor web y una red externa. La comunicación entre estas zonas se controla mediante NAT y listas de control de acceso (ACL), permitiendo publicar el servicio web de forma controlada y evitando que la DMZ pueda acceder directamente a la red interna.

2. Topología

La topología proporcionada está formada por un router Cisco ISR 2911, tres switches Cisco 2960 y tres dispositivos finales. El router actúa como punto de interconexión y control entre las tres redes.

Interfaz	Zona	Red	Gateway
GigabitEthernet0/0	LAN interna	192.168.1.0/24	192.168.1.1
GigabitEthernet0/1	DMZ	192.168.2.0/24	192.168.2.1
GigabitEthernet0/2	Externa	192.168.3.0/24	192.168.3.1

3. Plan de direccionamiento IP

Dispositivo	Dirección IP	Máscara	Gateway
PC_Internal	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
Web_DMZ	192.168.2.10	255.255.255.0	192.168.2.1
PC_External	192.168.3.10	255.255.255.0	192.168.3.1

4. Configuración de las interfaces del router

Se configuraron las tres interfaces GigabitEthernet del router con una dirección perteneciente a cada zona. También se habilitaron las interfaces mediante el comando **no shutdown**.

```
enable
configure terminal

interface GigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 no shutdown
 exit

interface GigabitEthernet0/1
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 no shutdown
 exit

interface GigabitEthernet0/2
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
 no shutdown
 exit

end
write memory
```

5. Configuración de NAT estático

Se configuró NAT estático para publicar el servidor web situado en la DMZ. La interfaz de la DMZ se considera interna para NAT y la interfaz externa se considera externa. De esta forma se permite que una dirección accesible desde la red externa sea traducida hacia el servidor web.

```
configure terminal

interface GigabitEthernet0/1
 ip nat inside
 exit

interface GigabitEthernet0/2
 ip nat outside
 exit

ip nat inside source static 192.168.2.10 192.168.3.1

end
write memory
```

6. Configuración del servicio web

En el dispositivo Web_DMZ se habilitó el servicio HTTP y, de forma opcional, HTTPS desde la sección Services de Packet Tracer. El servidor utiliza la dirección 192.168.2.10 y su puerta de enlace es 192.168.2.1.

7. Configuración de las ACL

Las listas de control de acceso se utilizan para limitar las comunicaciones entre las diferentes zonas. La ACL 101 controla el tráfico recibido desde la red externa y permite el acceso web al servicio publicado. La ACL 100 se aplica a la interfaz de la DMZ para impedir que el servidor pueda iniciar conexiones hacia la red interna.

```
configure terminal

! ACL para tráfico procedente de la red externa
no access-list 101
ip access-list extended 101
 10 permit icmp any any
 20 permit tcp any host 192.168.3.1 eq 80
 30 permit tcp any host 192.168.3.1 eq 443
 exit

! ACL para tráfico procedente de la DMZ
ip access-list extended 100
 10 permit icmp any 192.168.1.0 0.0.0.255 echo-reply
 20 permit tcp any 192.168.1.0 0.0.0.255 established
 30 permit tcp any 192.168.3.0 0.0.0.255 established
 40 permit icmp any 192.168.3.0 0.0.0.255 echo-reply
 50 deny ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
 60 permit ip any any
 exit

interface GigabitEthernet0/1
 ip access-group 100 in
 exit

interface GigabitEthernet0/2
 ip access-group 101 in
 exit

end
write memory
```

8. Comprobaciones de funcionamiento

Origen	Destino / prueba	Resultado esperado
PC_External	ping 192.168.3.1	Permitido inicialmente

PC_External	HTTP a 192.168.3.1	Acceso al servidor web
PC_Internal	ping 192.168.2.10	Permitido
PC_Internal	TCP/80 a 192.168.2.10	Permitido
Web_DMZ	ping 192.168.1.10	Bloqueado
Web_DMZ	TCP/80 a 192.168.1.10	Bloqueado

9. Refuerzo de seguridad

Una vez comprobado el funcionamiento, se puede eliminar la regla que permite ICMP desde el exterior si no se considera necesario. Esto reduce la superficie de exposición del dispositivo y mantiene disponible el servicio web sin necesidad de responder a solicitudes de ping desde la red externa.

```
configure terminal
ip access-list extended 101
 no 10
end
write memory
```

10. Conclusión

La práctica permite comprobar cómo una DMZ puede utilizarse para separar los servicios públicos de la red interna. El servidor web queda situado en una red independiente y su publicación se controla mediante NAT, mientras que las ACL limitan las comunicaciones no autorizadas. La configuración proporciona una separación básica entre LAN, DMZ y red externa y aplica el principio de permitir únicamente el tráfico necesario para cada función.